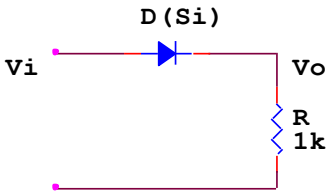
TRƯỜNG ĐHSPKT TP. HCM
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BMCSKTĐT

ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: BAEL340662
Học kỳ: I Năm học: 2017 -2018
Đề số 1. Đề thi có 5 trang.
Thời gian: 90 phút
Được phép sử dụng tài liệu.

Họ và tên:.....
MSSV:.....

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN (3 điểm)

1. Dòng điện trung bình chạy qua Diode ở mạch điện hình 1 là bao nhiêu?



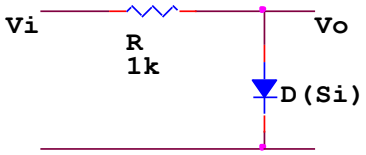
Hình 1

A. 2,957 mA
B. 2,026 mA
C. 3,084 mA
D. 3,18 mA

2. Mạch hình 1 được gọi là mạch?

A. Mạch khuếch đại
B. Mạch chỉnh lưu bán kỳ
C. Mạch xén
D. Cả b và c đều đúng.

3. Mạch điện ở hình 2 là mạch xén?



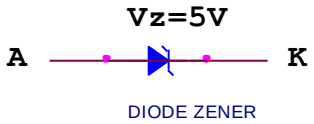
Hình 2

A. Xén dưới, mức xén 0V
B. Xén dưới, mức xén 0,7V
C. Xén trên, mức xén 0V
D. Xén trên, mức xén 0,7V

4. Mạch điện ở hình 2 còn được gọi tên là?

A. Mạch xén nối tiếp
B. Mạch xén song song
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

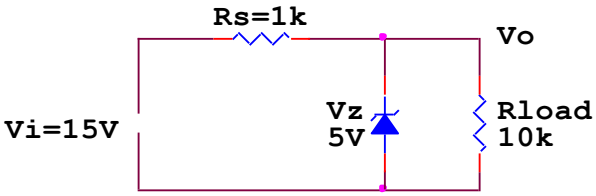
5. Diode Zener có ký hiệu như hình 3 sẽ dẫn dòng điện đi từ K sang A khi:



Hình 3

A. Điện áp ở K lớn hơn điện áp ở A 0,7V
B. Điện áp ở A lớn hơn điện áp ở K 0,7V
C. Điện áp ở K lớn hơn điện áp ở A 5V
D. Điện áp ở A lớn hơn điện áp ở K 5V

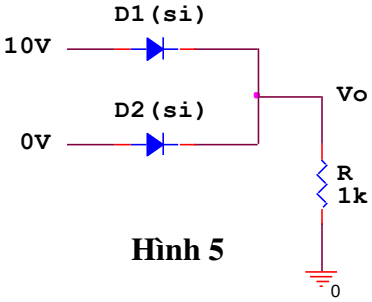
6. Điện áp ngõ ra V_o ở mạch hình 4 là?



Hình 4

A. V_o = 0,7V
B. V_o = -0,7V
C. V_o = 5V
D. V_o = -5V

7. Trong mạch điện hình 5, dòng điện chạy qua Diode D1 sẽ bằng?



Hình 5

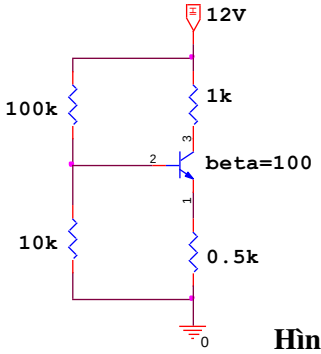
A. 9,3 mA
B. 9,7 mA
C. 4,65 mA
D. 4,85 mA

8. Điện áp ngõ ra V_o ở hình 5 sẽ bằng:

A. 0,3V
B. 9,7V
C. 0,7V.
D. 9,3V.

9. Điện áp tại cực B của transistor BJT ở hình 6 là:

A. 10,9V
B. 1,09V
C. 0,109V
D. 0,7V



Hình 6

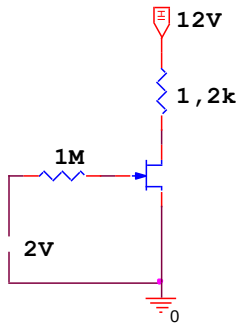
10. Mạch điện ở hình 6 là mạch:

A. Phân cực kiểu hồi tiếp
B. Phân cực kiểu cầu phân áp
C. Phân cực kiểu định dòng
D. Tất cả các đáp án đều đúng

11. Transistor trong mạch điện hình 6 hoạt động ở chế độ ?

A. Ngưng dẫn
B. Tích cực
C. Bão hòa
D. Tất cả các đáp án đều đúng

12. Điện áp V_{GS} trong mạch điện hình 7 là:



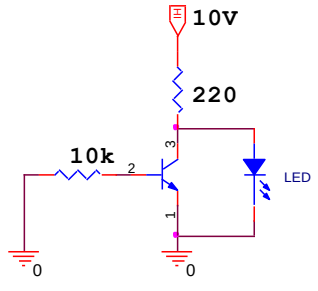
Hình 7

A. -4V
B. 0,7V
C. -2V
D. 2V

13. Dòng điện I_D trong mạch hình 7 là:

A. 0 mA
B. 10 mA
C. 5 mA
D. 2,5 mA

14. Trong mạch điện hình 8, BJT hoạt động ở chế độ nào?



Hình 8

A. Ngưng dẫn.
B. Bão hòa
C. Tích cực.
D. Khuếch đại.

15. Trạng thái của Led ở hình số 8 là?

A. Tắt
B. Sáng
C. Tất cả đáp án đều đúng
D. Tất cả đáp án đều sai

16. SCR là một linh kiện có

A. Một điện cực
B. Hai điện cực
C. Ba điện cực
D. Bốn điện cực

17. Khi op-amp làm việc ở mạch so sánh với nguồn cung cấp là $\pm V_{CC}$ thì nguyên lý so sánh là

A. Khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$
B. Khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$
C. Khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$
D. Khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$

18. Hàm truyền được ổn định trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện song song?

A. Hệ số khuếch đại áp
B. Hệ số khuếch đại dòng
C. Hệ số khuếch đại truyền trở
D. Hệ số khuếch đại truyền dẫn

19. Phân loại mạch khuếch đại công suất dựa vào đặc điểm nào sau đây

A. Điểm làm việc của transistor trong mạch

B. Hiệu suất của mạch

C. Tính năng của mạch

D. Công suất của mạch.

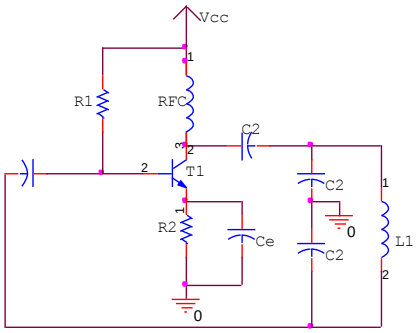
20. Mạch dao động hình 9 là mạch dao động

A. Colpitts

B. Clapp

C. Hartley

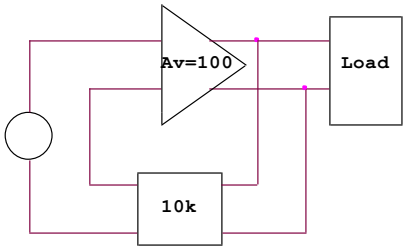
D. Amstrong



Hình 9

<u>PHẦN II:</u> TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT (2 điểm)

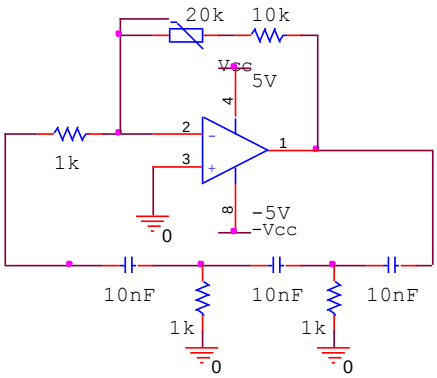
Cho mạch khuếch đại hồi tiếp âm như hình 10



Hình 10

1. Mạch khuếch đại hồi tiếp kiểu :……..
2. Độ lợi điện áp vòng kín là: A_{Vf}=……

Cho mạch dao động dịch pha như hình 11



3. Tần số dao động của mạch là:……
4. Nếu giảm điện trở R_f thì tín hiệu ngõ ra sẽ: ……

Cho mạch khuếch đại công suất lớp A ghép biến áp như hình 13

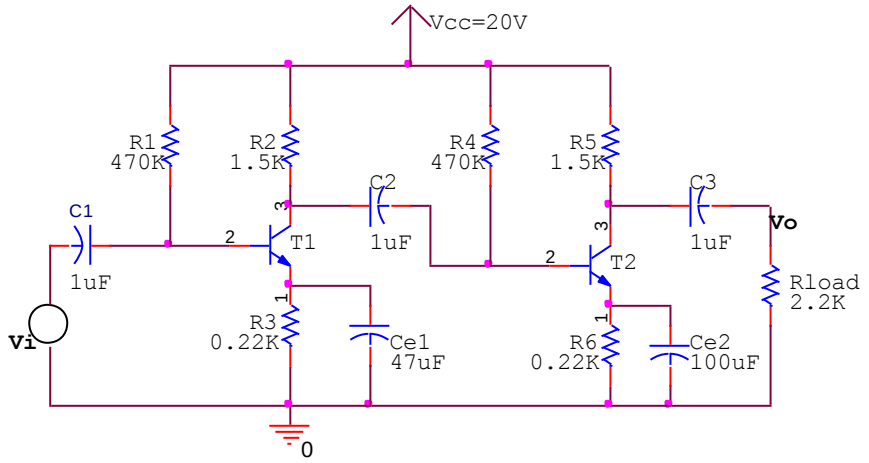
5. $P_i(dc)$=…….(W)
6. $P_o(ac)_{max}$=……(W)
7. $\eta\%_{max}$ =……

Cho mạch nguồn ổn áp sử dụng IC như hình 13

8. Điện áp ngõ ra V_o =……(V)
9. Vẽ dạng sóng điện áp tại A:……..
10. Tụ C_1 có tác dụng: …….

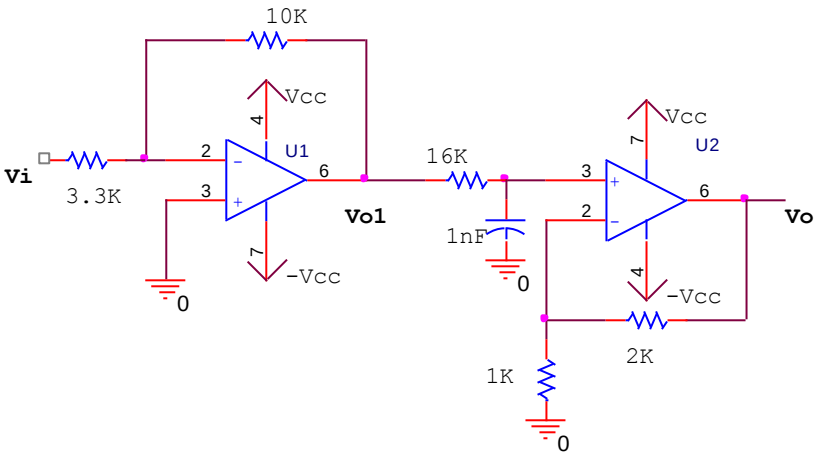
<u>PHẦN III:</u> BÀI TẬP (5 điểm)

<u>Bài 1(3.5đ</u>): Cho mạch khuếch đại như hình vẽ, biết rằng transistor T1 có hệ số β=200.



a. Hãy tìm điểm làm việc tĩnh Q
b. Viết và vẽ DCLL và ACLL, xác định tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra $V_{opmaxwsing}$
c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch
d. Xác định Z_i, Z_o, A_V, A_i của mạch
e. Xác định tần số cắt thấp do tụ C_E gây ra. Xác định tần số cắt cao ngõ vào.
f. Cho tín hiệu vào V_i(sin, 2mV_p/5kHz), Hãy vẽ dạng sóng ở ngõ ra V_o.

<u>Bài 3(1.5đ</u>): Cho mạch điện như hình sau, biết $\pm V_{CC}=\pm 12V$



a. Viết biểu thức điện áp ngõ ra V_{o1} và V_o
b. Xác định tần số cắt của mạch
c. Nếu V_i=(sin, 0.5V_P, 10kHz) thì điện áp ra V_{o1}, V_o sẽ thế nào, vẽ dạng sóng ra V_{o1}, V_o?

Ghi chú:

- Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1] Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản	Câu 1
[CĐR 2.1] Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản	Câu 2,7,9,10,12, 13,15,16,19 Bài 1, bài 2
[CĐR 2.2] Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện kiện tử	Câu 3,4
[CĐR 2.5] Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản	Câu1,6,8,11,14,17,18,20
[CĐR 4.1] Đọc được sơ đồ mạch điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, khuếch đại	Bài 1, 2,3

Ngày 27 tháng 5 năm 2014
Trưởng Bộ môn